Fox Systems Academy · CCNA from zero

Lesson 7/10

EtherChannel و STP

كورس CCNA بالعربي · STP & EtherChannel

نضيف كابلات احتياطية بين السويتشات لتستمر الشبكة إذا انقطع كابل، لكن ذلك يصنع حلقة قد توقف الشبكة كلها. في هذا الدرس نفهم كيف يمنع بروتوكول Spanning Tree الحلقات، وكيف يُختار الـ Root Bridge، وأدوار المنافذ، والنسخة السريعة RSTP، ثم EtherChannel لجمع عدة كابلات في رابط واحد.

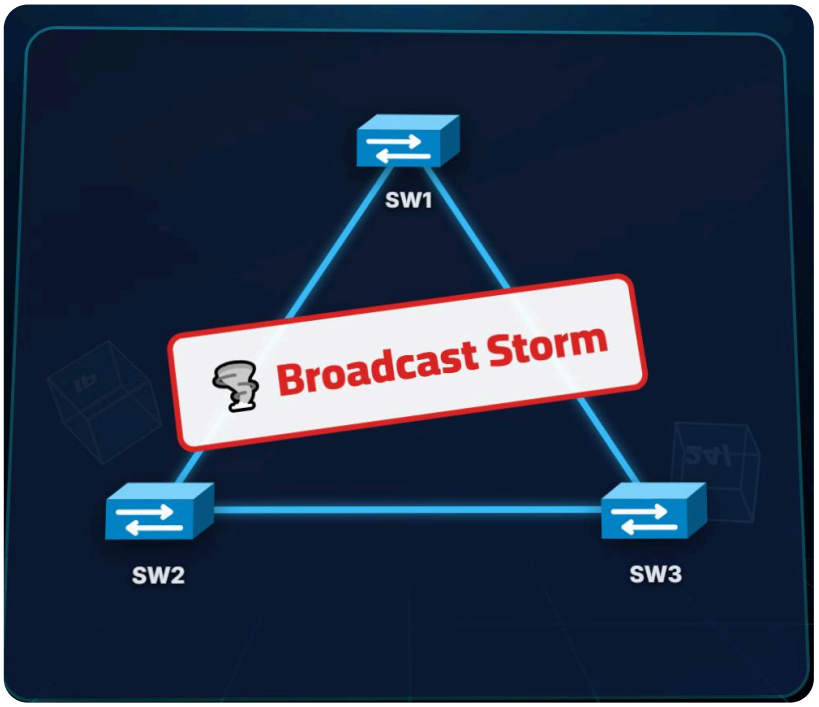
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **Switching Loop**: ربطت السويتشات بأكثر من مسار؟ احذر الحلقة!
- **Spanning Tree**: STP يغلق منفذًا واحدًا... فتختفي الحلقة
- **Root Bridge**: السويتش صاحب أقل Bridge ID يصبح الملك 👑
- **Port Roles**: لكل منفذ دور: Root · Designated · Blocked
- **Rapid STP**: STP الكلاسيكي بطيء... و RSTP أسرع بكثير
- **EtherChannel**: اجمع عدة كابلات في رابط منطقي واحد

الشرح

1 Switching Loop

ربطت السويتشات بأكثر من مسار؟ احذر الحلقة!



إطارات الإيثرنت لا تحتوي على عداد عمر (TTL) مثل حزم IP، فإذا وُجدت حلقة بين السويتشات تدور رسائل الـ Broadcast بلا نهاية وتتضاعف، فيحدث Broadcast Storm، ويضطرب جدول MAC، وتتوقف الشبكة. لذلك نحتاج إلى بروتوكول يمنع الحلقات مع الإبقاء على الكابلات الاحتياطية.

2 Spanning Tree

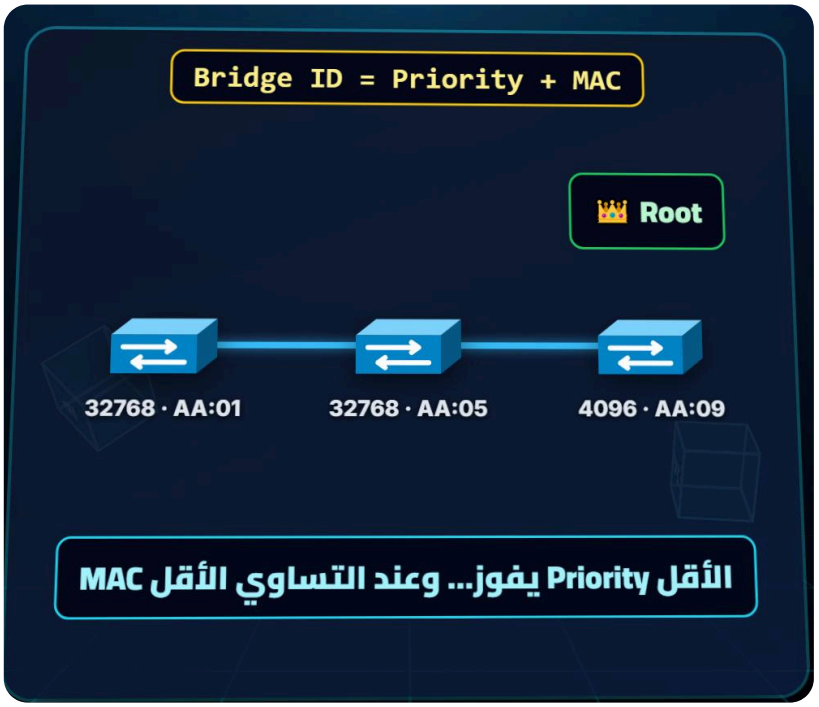
STP يغلق منفذًا واحدًا... فتختفي الحلقة



بروتوكول Spanning Tree يبني شجرة بلا حلقات: يحدد مسارًا واحدًا نشطًا بين أي سويتشين، ويضع المنافذ الزائدة في حالة Blocking. المنفذ المغلق لا يمرر البيانات لكنه يراقب، وإذا تعطل المسار الأساسي يفتحه STP تلقائيًا.

3 Root Bridge

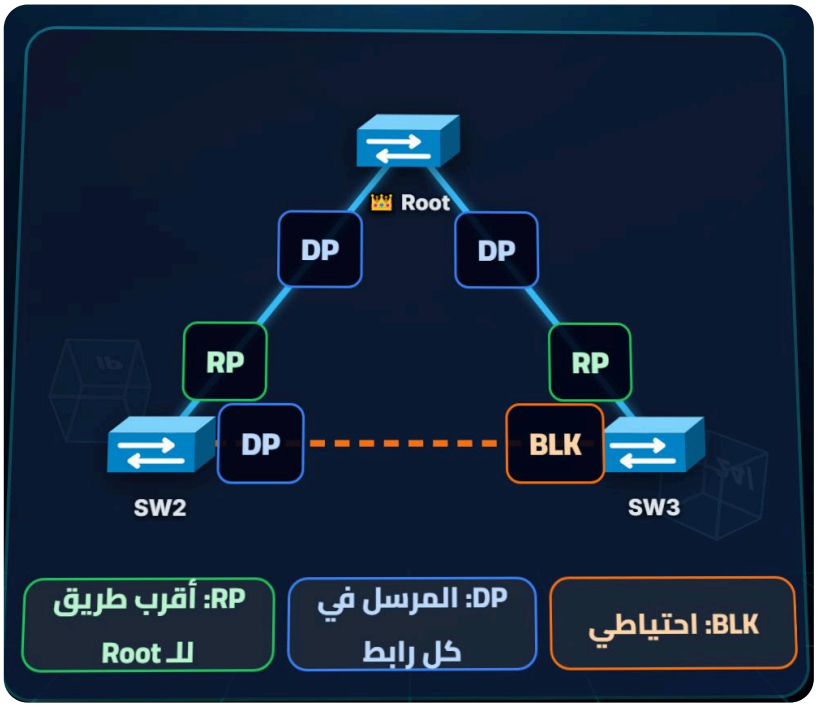
السويتش صاحب أقل Bridge ID يصبح الملك 👑



السويتشات تتبادل رسائل BPDU، والسويتش صاحب أقل Bridge ID يصبح Root Bridge. الـ Bridge ID = Priority (افتراضيًا 32768) + عنوان MAC. إذا تساوت الأولويات يفوز صاحب أقل MAC، وقد يكون أقدم وأضعف سويتش في الشبكة! لذلك يحدد المهندس الـ Root يدويًا بخفض الأولوية على أقوى سويتش (Core).

4 Port Roles

لكل منفذ دور: Root · Designated · Blocked



كل منافذ الـ Root Bridge تكون Designated. كل سويتش آخر يختار Root Port واحدًا هو الأقرب (أقل تكلفة) للـ Root. في كل رابط يوجد Designated Port واحد هو المسؤول عن الإرسال، وأي منفذ ليس Root ولا Designated يصبح Blocked (أو Alternate في RSTP).

5 Rapid STP

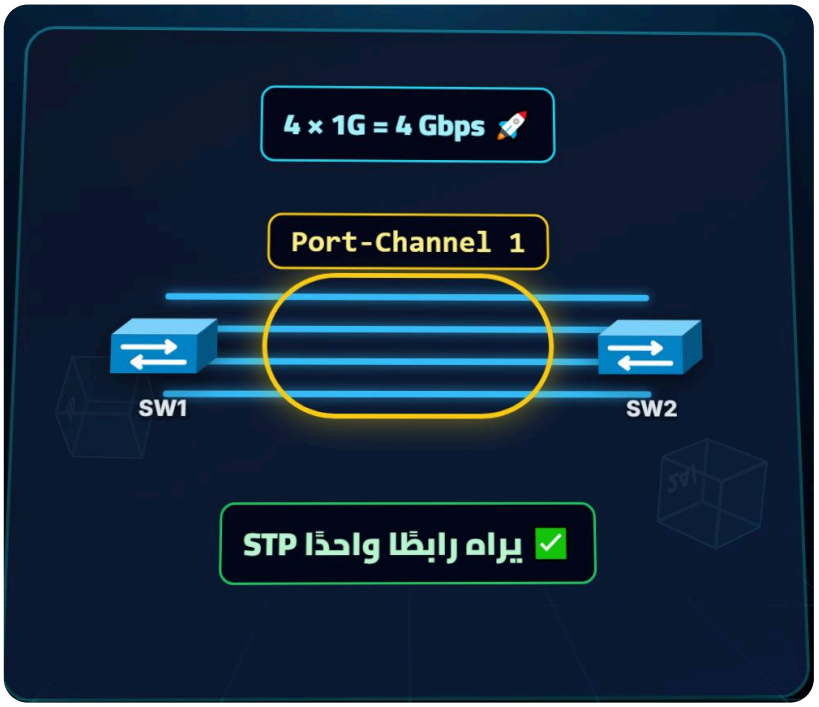
STP الكلاسيكي بطيء... و RSTP أسرع بكثير



الـ STP الكلاسيكي (802.1D) يمر بمراحل Listening وLearning، فقد يستغرق 30 إلى 50 ثانية حتى يعمل المنفذ بعد تغيير في الشبكة. الـ Rapid STP (802.1w) يتفاوض بسرعة فيتعافى خلال ثوانٍ.
وميزة PortFast تجعل منافذ الأجهزة الطرفية تعمل فورًا، ولا تُفعّل أبدًا على منفذ متصل بسويتش.

6 EtherChannel

اجمع عدة كابلات في رابط منطقي واحد



الـ EtherChannel يجمع من 2 إلى 8 روابط متماثلة في رابط منطقي واحد (Port-Channel)، فتُجمع السرعات ويوزَّع الحمل بين الكابلات، وإذا انقطع كابل يستمر الباقي. والـ STP يرى الحزمة كلها رابطًا واحدًا فلا يغلق أيًا منها. البروتوكول القياسي LACP (الوضع active أو passive)، والبروتوكول الخاص بـ Cisco هو PAgP.

شرح موسّع للمذاكرة

خطوات انتخاب STP

1. انتخاب الـ Root Bridge: أقل Bridge ID (الأولوية + عنوان MAC). الأولوية مضاعفات 4096، والافتراضية 32768 + رقم الـ VLAN.
2. اختيار Root Port على كل سويتش غير Root: المنفذ صاحب أقل تكلفة للوصول إلى الـ Root. عند التساوي: أقل Bridge ID للجار، ثم أقل Port ID للجار.
3. اختيار Designated Port في كل رابط: المنفذ صاحب أقل تكلفة للـ Root على هذا الرابط.
4. أي منفذ متبقٍ يصبح Blocking (أو Alternate في RSTP).

تكلفة المنافذ في STP

السرعة	التكلفة (802.1D)
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

💡 تكلفة المسار = مجموع تكاليف المنافذ المستقبلة على طول الطريق إلى الـ Root.

حالات المنفذ وأدواره

أدوار المنافذ في RSTP: Root، Designated، Alternate (بديل جاهز للـ Root Port)، Backup (بديل لمنفذ Designated على الوسيط نفسه).

STP الكلاسيكي	المدة	RSTP
Blocking	حتى 20 ثانية (Max Age)	Discarding
Listening	15 ثانية (Forward Delay)	Discarding
Learning	15 ثانية	Learning
Forwarding	-	Forwarding

إصدارات STP

الإصدار	الوصف
802.1D	VLANs الأصلي، شجرة واحدة لكل الـ STP
PVST+	من Cisco: شجرة مستقلة لكل VLAN (الافتراضي)
802.1w (RSTP)	تقارب سريع
Rapid PVST+	من Cisco: RSTP لكل VLAN
802.1s (MST)	يجمع عدة VLANs في عدد قليل من الأشجار

ميزات حماية STP

- PortFast: المنفذ يعمل فورًا دون المرور بالمراحل، للأجهزة الطرفية فقط.
- BPDU Guard: يغلق المنفذ (err-disabled) إذا وصلته رسالة BPDU، فيمنع توصيل سويتش غير مصرح به.
- Root Guard: يمنع أي سويتش على هذا المنفذ من أن يصبح Root.
- Loop Guard: يمنع المنفذ المغلق من التحول للإرسال عند توقف رسائل BPDU.

```
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
SW1(config)# interface fa0/5
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW1# show spanning-tree vlan 10
```

EtherChannel بالتفصيل

- يجب أن تتطابق المنافذ في: السرعة، والـ Duplex، ووضع Access أو Trunk، والـ VLANs المسموح بها.
- أوضاع LACP: active (يبدأ التفاوض) وpassive (ينتظر). يعمل الرابط إذا كان أحد الطرفين على الأقل active.
- أوضاع PAgP: desirable وauto، ويعمل إذا كان أحد الطرفين desirable.
- الوضع on يجمع الروابط بدون أي بروتوكول تفاوض.
- توزيع الحمل يتم حسب طريقة مثل src-dst-ip، وليس بتقسيم الإطار الواحد على الروابط.

```
SW1(config)# interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1# show etherchannel summary
```

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ثلاثة سويتشات موصلة على شكل مثلث.
2. نفّذ show spanning-tree على كل سويتش، وحدد الـ Root والمنفذ المغلق.
3. اجعل SW1 هو الـ Root بالأمر spanning-tree vlan 1 root primary، ولاحظ تغير المنفذ المغلق.
4. أضف رابطين بين SW1 وSW2 واجمعهما في EtherChannel بـ LACP.

أوامر Cisco IOS في هذا الدرس

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 1 priority 4096
interface fa0/2
spanning-tree portfast
interface range g0/1 - 2
channel-group 1 mode active
show spanning-tree
show etherchannel summary
```

سؤال الفيديو

كيف يُختار الـ Root Bridge؟

A) الأعلى سرعة · B) الأقل **Bridge ID** · C) الأكثر منافذ

تمارين

1) لماذا لا تنتهي إطارات الـ Broadcast في حلقة الطبقة الثانية؟

2) سويتشان لهما Priority 32768، وعنوانا MAC هما 00:11 و00:0A. من الـ Root؟

3) على أي منافذ نفعّل PortFast؟

الإجابات

سؤال الفيديو: B) الأقل Bridge ID

1) لأن إطار الإيثرنت لا يحتوي على حقل TTL يقل مع كل قفزة كما في IP.

2) صاحب 00:0A لأنه الأقل عند تساوي الأولوية.

3) على منافذ Access المتصلة بأجهزة طرفية (PC، طابعة، هاتف)، وليس على منافذ متصلة بسويتشات.

الدرس القادم: التوجيه Routing و OSPF

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.